

CHALLENGE LOCAWEB 2026 · SPRINT 3

Predictfy

Cloud Solutions & Scalable Infrastructure

Relatório técnico de arquitetura, infraestrutura como código, containers, Machine Learning, MySQL e observabilidade

Identificação e objetivo

Nome do Grupo: Predictfy

Integrante	RM
Elton Vinicios Almeida de Oliveira	562187
Emerson dos Santos Silva	562033
Kelvin Douglas Ribeiro Rabelo	561538
Pedro Henrique Simão Soares	562283
Vitor Lucas Mattos de Brito Mariano	562116

Objetivo

Transformar a lógica de AIOps da Predictfy em uma execução verificável no Microsoft Azure, com imagens privadas no ACR, dois containers no ACI, consumo de artefato de ML, persistência no Azure Database for MySQL e sinais no Azure Monitor, Log Analytics e Application Insights.

Arquitetura da solução

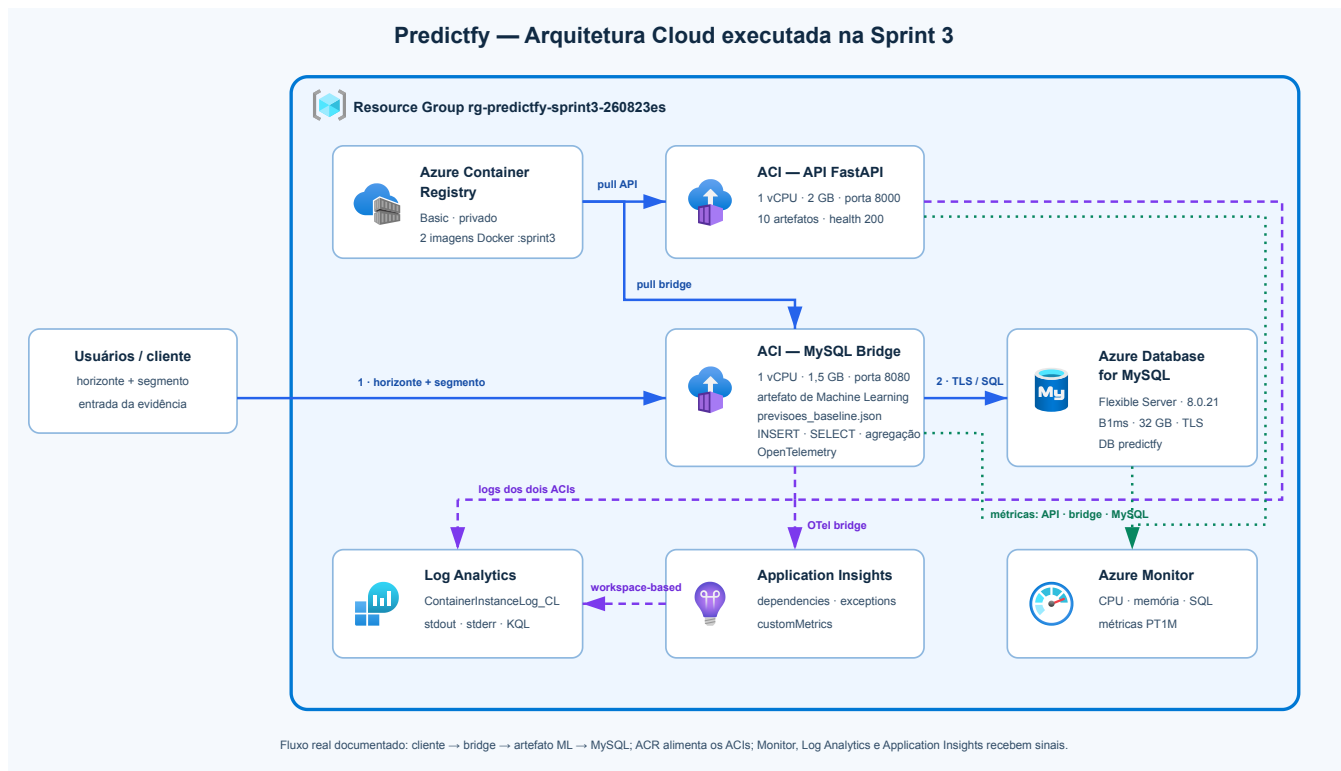


Figura 1 — arquitetura executada. Ícones do pacote oficial Azure Public Service Icons V24, Microsoft Architecture Center.

Fluxo e decisões de arquitetura

1. O ACR recebe builds remotos das imagens `predictfy-api:sprint3` e `predictfy-mysql-bridge:sprint3`.
2. O ACI da API comprova a execução da FastAPI e a presença dos dez conjuntos de artefatos analíticos.
3. O cliente de evidência envia horizonte e segmento ao bridge.
4. O bridge lê `previsoes_baseline.json`, calcula a saída, persiste sua proveniência no MySQL e expõe consulta e agregação.
5. Os ACIs enviam logs ao Log Analytics; o bridge envia OpenTelemetry ao Application Insights; Azure Monitor fornece métricas dos recursos.

Virtual Network: não aplicada no MVP acadêmico. O enunciado a exige apenas “se aplicável”. A implantação efêmera usou endpoints públicos controlados; a evolução produtiva recomendada usa VNet, Private Endpoint, Key Vault e HTTPS gerenciado.

Componentes e dimensionamento

Serviço	Configuração executada	Justificativa
Resource Group	rg-predictfy-sprint3-260823es	governança e descarte atômico
ACR	Basic, admin temporariamente habilitado	registro privado e build remoto
ACI API	1 vCPU, 2 GB, :8000	API e artefatos atuais
ACI Bridge	1 vCPU, 1,5 GB, :8080	integração ML-MySQL isolada
MySQL	B1ms, 32 GB, backup 1 dia	menor SKU acadêmico funcional
Log Analytics	30 dias	consulta KQL de stdout/stderr
Application Insights	workspace-based	APM via OpenTelemetry

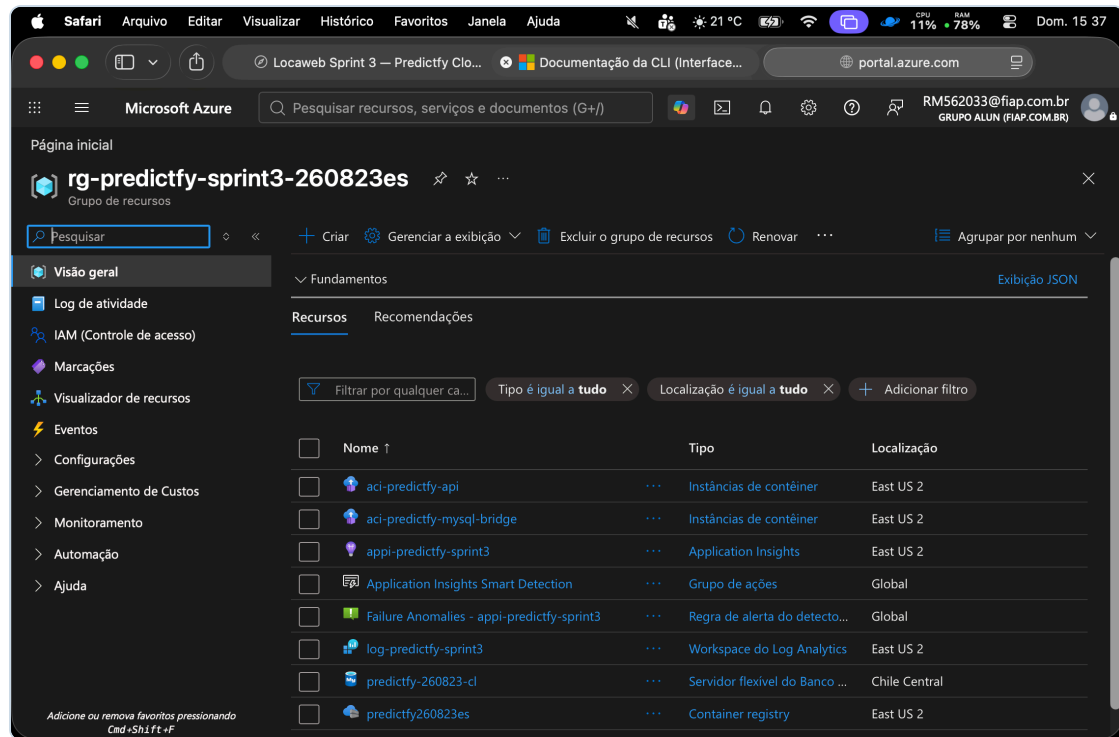


Figura 2 — visão consolidada do Resource Group no Portal. A lista comprova a criação conjunta do ACR, dos dois ACIs, do MySQL, do Log Analytics, do Application Insights e dos recursos automáticos de detecção.

Preparação e configuração segura

O provisionamento parte do `config.example.env`. Valores sensíveis são fornecidos somente no ambiente do shell e injetados como `secure-environment-variables`.

```
cp iac/config.example.env iac/config.env
# editar nomes e segredos localmente; não versionar
set -a
source iac/config.env
set +a
az login
az account show --output table
```

Senha MySQL, chaves de API, connection strings, credenciais do ACR e tokens Entra foram omitidos das evidências.

Provisionamento com Azure CLI

```
bash 'Sprint 3/01_cloud/iac/01_provision.sh'
```

O script valida todas as variáveis, cria o Resource Group, Log Analytics, Application Insights, ACR, MySQL e banco. Tags Project, Sprint, Discipline e Environment permitem rastrear finalidade e custo.

Nome	Tipo	Regiao
log-predictfy-sprint3	Microsoft.OperationalInsights/workspaces	eastus2
appi-predictfy-sprint3	Microsoft.Insights/components	eastus2
predictfy260823es	Microsoft.ContainerRegistry/registries	eastus2
predictfy-260823-cl	Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers	chilecentral
aci-predictfy-api	Microsoft.ContainerInstance/containerGroups	eastus2
aci-predictfy-mysql-bridge	Microsoft.ContainerInstance/containerGroups	eastus2
Application Insights Smart Detection	microsoft.insights/actiongroups	global
Failure Anomalies - appi-predictfy-sprint3	microsoft.alertsmanagement/smartDetectorAlertRules	global

PREDICTFY — RECURSOS AZURE — 23/08/2026

Nome	Tipo	Regiao
log-predictfy-sprint3	Microsoft.OperationalInsights/workspaces	eastus2
appi-predictfy-sprint3	Microsoft.Insights/components	eastus2
predictfy260823es	Microsoft.ContainerRegistry/registries	eastus2
predictfy-260823-cl	Microsoft.DBforMySQL/flexibleServers	chilecentral
aci-predictfy-api	Microsoft.ContainerInstance/containerGroups	eastus2
aci-predictfy-mysql-bridge	Microsoft.ContainerInstance/containerGroups	eastus2
Application Insights Smart Detection	microsoft.insights/actiongroups	global
Failure Anomalies - appi-predictfy-sprint3	microsoft.alertsmanagement/smartDetectorAlertRules	global

🍏 🏠 ~ 🌐

Figura 3 — inventário obtido pela Azure CLI após o provisionamento. Os nomes, tipos e regiões confirmam que os serviços definidos na arquitetura foram materializados na assinatura.

IaC do banco e restrição regional

O arquivo `mysql_ephemeral.bicep` declara MySQL 8.0.21, tier Burstable, SKU Standard_B1ms, 32 GB, backup de um dia, sem HA e sem geobackup. A região Chile Central foi necessária porque a assinatura Azure for Students devolveu `ProvisionNotSupportedForRegion` nas demais regiões testadas.

```
az mysql flexible-server show -g $AZ_RESOURCE_GROUP -n $AZ_MYSQL_SERVER --query
'{{Estado:state,Versao:version,SKU:sku.name,Retencao:backup.backupRetentionDays}}' -o json

{
  "Estado": "Ready",
  "FQDN": "predictfy-260823-cl.mysql.database.azure.com",
  "GeoBackup": "Disabled",
  "Nome": "predictfy-260823-cl",
  "RetencaoDias": 1,
  "SKU": "Standard_B1ms",
  "StorageGB": 32,
  "Tier": "Burstable",
  "Versao": "8.0.21"
}
```

```
PREDICTFY — AZURE DATABASE FOR MYSQL

Nome          Estado  FQDN          Versao  Tier    SKU          StorageGB  RetencaoDias  GeoBackup
-----
predictfy-260823-cl  Ready  predictfy-260823-cl.mysql.database.azure.com  8.0.21  Burstable  Standard_B1ms  32          1          Disabled

BANCO
Nome          Charset  Collation
-----
mysql         utf8mb4  utf8mb4_0900_ai_ci
information_schema  utf8mb3  utf8mb3_general_ci
performance_schema  utf8mb4  utf8mb4_0900_ai_ci
sys           utf8mb4  utf8mb4_0900_ai_ci
predictfy     utf8mb4  utf8mb4_0900_ai_ci

FIREWALL
EndIpAddress  Name          ResourceGroup  StartIpAddress
-----
0.0.0.0       AllowAzureServicesForSprint3  rg-predictfy-sprint3-260823es  0.0.0.0
```

Figura 7 — conferência pela CLI do servidor em estado Ready, banco predictfy e regra necessária para a comunicação dos serviços Azure durante a demonstração.

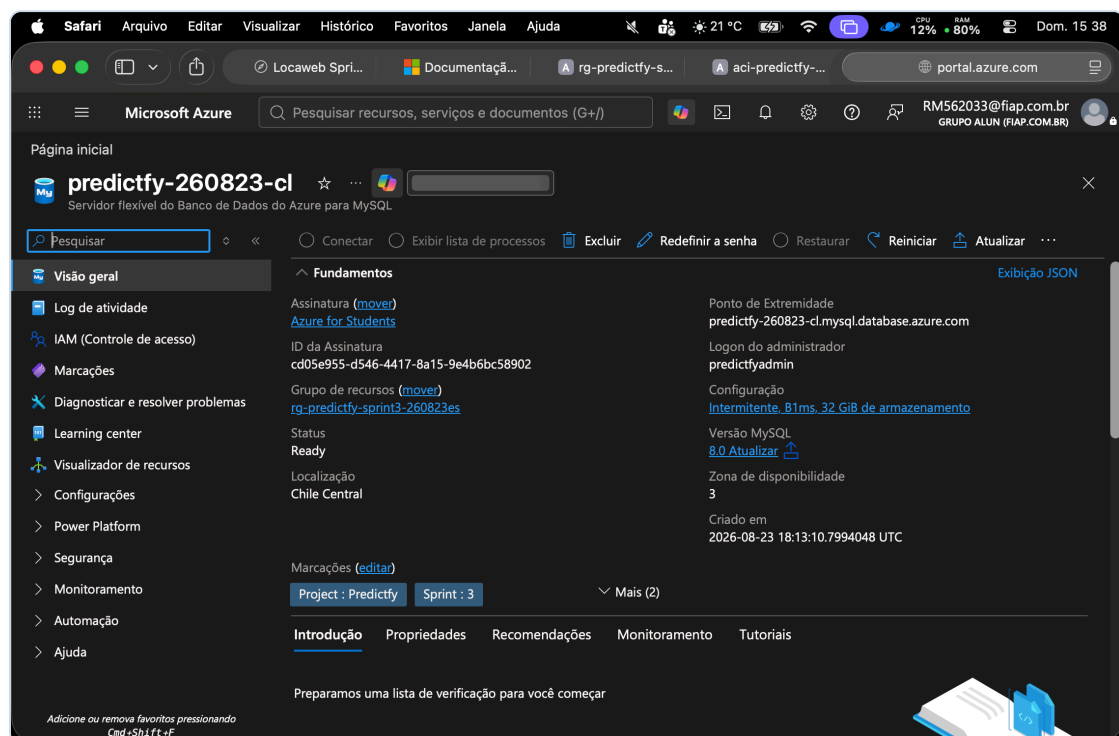


Figura 7.1 — visão do MySQL Flexible Server no Portal, confirmando disponibilidade, versão, região e configuração do recurso provisionado.

Build remoto e registro privado

```
az acr build --registry $AZ_ACR_NAME --image predictfy-api:sprint3 --file locaweb/api/Dockerfile locaweb
az acr build --registry $AZ_ACR_NAME --image predictfy-mysql-bridge:sprint3 --file 'Sprint
3/01_cloud/app_mysql/Dockerfile'
az acr repository show-tags -n $AZ_ACR_NAME --repository predictfy-api -o json
az acr repository show-tags -n $AZ_ACR_NAME --repository predictfy-mysql-bridge -o json

["sprint3"]
["sprint3"]
```

O ACR fez os builds sem exigir Docker local. As imagens foram mantidas privadas, versionadas e consumidas pelos ACIs.

```
PREDICTFY — BUILDS E IMAGENS ACR
```

Run	Estado	Imagem	Tag	Início
ch2	Succeeded	predictfy-mysql-bridge	sprint3	2026-08-23T18:20:21.082015+00:00
ch1	Succeeded	predictfy-api	sprint3	2026-08-23T18:18:06.862268+00:00

```
REPOSITÓRIOS E TAGS
```

```
Result
```

```
-----  
sprint3
```

Figura 4 — os runs ch1 e ch2 aparecem como Succeeded. A consulta dos repositórios confirma a publicação das duas imagens Docker com a tag sprint3 no registro privado.

Azure Container Instances

```
az container show -g $AZ_RESOURCE_GROUP -n $AZ_CONTAINER_NAME --query  
'{Nome:name,Estado:instanceView.state,FQDN:ipAddress.fqdn,Imagem:containers[0].image}' -o json
```

```
API:
```

```
{  
  "CPU": 1.0,  
  "Estado": "Running",  
  "FQDN": "predictfy-api-260823es.eastus2.azurecontainer.io",  
  "IP": "135.232.51.212",  
  "Imagem": "predictfy260823es.azurecr.io/predictfy-api:sprint3",  
  "MemoriaGB": 2.0,  
  "Nome": "aci-predictfy-api"  
}
```

```
BRIDGE:
```

```
{  
  "CPU": 1.0,  
  "Estado": "Running",  
  "FQDN": "predictfy-bridge-260823es.eastus2.azurecontainer.io",  
  "IP": "20.96.209.32",  
  "Imagem": "predictfy260823es.azurecr.io/predictfy-mysql-bridge:sprint3",  
  "MemoriaGB": 1.5,  
  "Nome": "aci-predictfy-mysql-bridge"  
}
```

```
PREDICTFY — CONTAINERS ACI E HEALTH CHECKS

Nome                               FQDN                               Imagem                               CPU   MemoriaGB
-----
aci-predictfy-api                  predictfy-api-260823es.eastus2.azurecontainer.io  predictfy260823es.azurecr.io/predictfy-api:sprint3  1.0   2.0
aci-predictfy-mysql-bridge         predictfy-bridge-260823es.eastus2.azurecontainer.io  predictfy260823es.azurecr.io/predictfy-mysql-bridge:sprint3  1.0   1.5

API_FASTAPI
{
  "status": "ok",
  "timestamp": "2026-08-23T18:30:30.241554+00:00",
  "modelos_disponiveis": [
    "previsoes_volume",
    "previsoes_volume_mc",
    "previsoes_lstm",
    "previsoes_baseline",
    "previsoes_horizonte_prophet",
    "risco_ola",
    "clusters",
    "kpi_attingimento",
    "comparacao_modelos",
    "segmentos_ola"
  ]
}

BRIDGE_MYSQL
{
  "status": "ok",
  "artifact": true,
  "database": true,
  "database_error_type": null,
  "timestamp": "2026-08-23T18:30:31.638798+00:00"
}
```

Figura 5 — API e bridge em estado Running, com suas imagens, FQDNs e dimensionamentos. Os dois health checks retornam HTTP 200; a API lista os artefatos analíticos e o bridge confirma banco e artefato disponíveis.

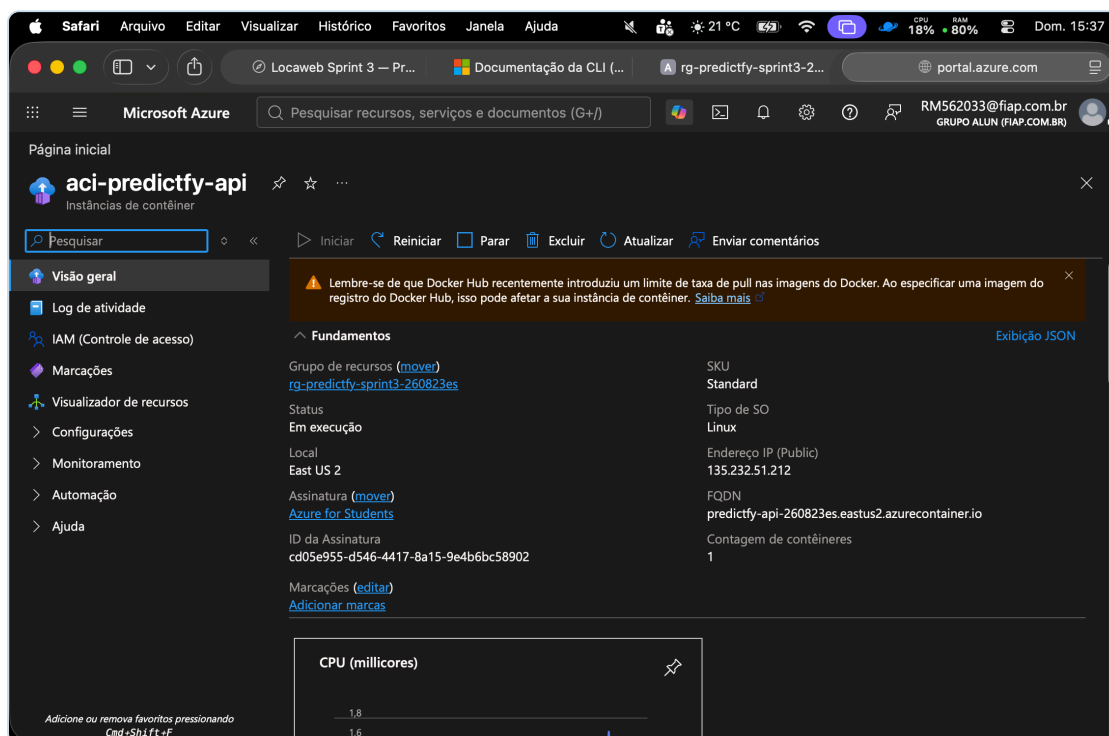


Figura 6 — visão operacional do ACI da API no Portal. O estado Running e o endereço público confirmam que a imagem privada foi iniciada pela infraestrutura Azure.

Aplicação FastAPI em execução

```
az container logs -g $AZ_RESOURCE_GROUP -n aci-predictfy-api

INFO:      Started server process [18]
INFO:      Waiting for application startup.
INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000 (Press CTRL+C to quit)
[startup] Modelos disponíveis em outputs/: ['previsoes_volume', 'previsoes_volume_mc', 'previsoes_lstm',
'previsoes_baseline', 'previsoes_horizonte_prophet', 'risco_ola', 'clusters', 'kpi_atendimento',
'comparacao_modelos', 'segmentos_ola']
INFO:      10.92.0.11:49549 - "GET /api/health HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      10.92.0.11:51736 - "GET /api/health HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      10.92.0.10:55406 - "GET / HTTP/1.1" 404 Not Found
WARNING:   Invalid HTTP request received.
INFO:      10.92.0.10:55491 - "GET / HTTP/1.1" 404 Not Found
WARNING:   Invalid HTTP request received.
INFO:      10.92.0.11:52541 - "POST /mcp HTTP/1.1" 404 Not Found
```

O health check retornou HTTP 200 e o startup listou dez conjuntos de artefatos: previsões de volume, LSTM, baseline, horizonte Prophet, risco OLA, clusters, KPI, comparação de modelos e segmentos.

Evidência 4 — stdout real do ACI API.

Bridge: lógica ML e persistência

O bridge é uma FastAPI mínima criada para demonstrar, sem alterar o MVP online, o consumo de um resultado real de ML e sua persistência. O artefato é lido em modo somente leitura e recebe SHA-256 para proveniência.

```
POST /executions/capture
1. valida X-Bridge-Key
2. lê previsoes_baseline.json
3. extrai segmento total e horizonte D+1
4. gera correlation_id e SHA-256
5. executa INSERT e COMMIT
```

Resultado registrado: baseline_sazonal_7d · D+1 · total · 44,0

Não são persistidos prompts, tokens Entra, chaves OpenAI ou dados pessoais.

Schema MySQL

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS execucao_analitica (  
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  correlation_id CHAR(36) NOT NULL,  
  modelo VARCHAR(80) NOT NULL,  
  horizonte VARCHAR(20) NOT NULL,  
  segmento VARCHAR(40) NOT NULL,  
  valor_previsto DECIMAL(14,4) NOT NULL,  
  origem_artefato VARCHAR(160) NOT NULL,  
  artefato_sha256 CHAR(64) NOT NULL,  
  executado_em_utc TIMESTAMP(6) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6),  
  PRIMARY KEY (id),  
  UNIQUE KEY uq_execucao_correlation (correlation_id),  
  KEY ix_execucao_modelo_data (modelo, executado_em_utc),  
  CONSTRAINT ck_execucao_valor_nao_negativo CHECK (valor_previsto >= 0)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;
```

A chave única de correlação impede duplicidade; o índice por modelo/data suporta auditoria; o CHECK impede valores negativos. O charset utf8mb4 mantém compatibilidade textual.

Inserção, consulta e processamento

```
bash 'Sprint 3/01_cloud/iac/05_exercise_mysql.sh'  
  
[1/4] GET /health → 200 OK  
[2/4] POST /executions/capture → 200 OK [INSERT]  
[3/4] GET /executions?limit=10 → 200 OK [SELECT]  
[4/4] GET /executions/summary → 200 OK [COUNT + AVG + GROUP BY]  
  
modelo=baseline_sazonal_7d | horizonte=D+1 | segmento=total  
media_prevista=44.00
```

```
PREDICTFY - ML + MYSQL: INSERT, SELECT E PROCESSAMENTO

1_INSERT_D+1_TOTAL
{
  "correlation_id": "68a30f7d-4679-4a04-a608-fbfc1d68200",
  "modelo": "baseline_sazonal_7d",
  "horizonte": "D+1",
  "segmento": "total",
  "valor_previsto": 44.0,
  "origem_artefato": "previsoes_baseline.json",
  "artefato_sha256": "bdf84db02e295d834236f0002ff6f2ba64e0d13227e2ec17a3257853c8db2863",
  "executado_em_utc": "2026-08-23T18:32:48.518593Z"
}

2_SELECT
{
  "total_retornado": 1,
  "items": [
    {
      "correlation_id": "68a30f7d-4679-4a04-a608-fbfc1d68200",
      "modelo": "baseline_sazonal_7d",
      "horizonte": "D+1",
      "segmento": "total",
      "valor_previsto": "44.0000",
      "origem_artefato": "previsoes_baseline.json",
      "artefato_sha256": "bdf84db02e295d834236f0002ff6f2ba64e0d13227e2ec17a3257853c8db2863",
      "executado_em_utc": "2026-08-23T18:32:48.518593"
    }
  ]
}

3_GROUP_BY_COUNT_AVG
{
  "grupos": [
    {
      "modelo": "baseline_sazonal_7d",
      "horizonte": "D+1",
      "segmento": "total",
      "quantidade": 3,
      "media_prevista": "44.00",
      "ultima_execucao_utc": "2026-08-23T18:32:48.518593"
    }
  ]
}
```

Figura 8 — execução ponta a ponta: o bridge lê o baseline D+1, grava a previsão 44,0 com hash e correlation_id, recupera o registro por SELECT e calcula quantidade e média por GROUP BY.

Logs do container bridge

```
az container logs -g $AZ_RESOURCE_GROUP -n aci-predictfy-mysql-bridge

INFO:      Started server process [19]
INFO:      Waiting for application startup.
INFO:      Application startup complete.
INFO:      Uvicorn running on http://0.0.0.0:8080 (Press CTRL+C to quit)
INFO:      10.92.0.21:52127 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      10.92.0.21:52133 - "POST /executions/capture HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      10.92.0.21:52141 - "GET /executions?limit=10 HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      10.92.0.21:52145 - "GET /executions/summary HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      10.92.0.19:51968 - "GET /executions HTTP/1.1" 401 Unauthorized
INFO:      10.92.0.19:53621 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      10.92.0.21:54005 - "POST /executions/capture HTTP/1.1" 422 Unprocessable Entity
INFO:      10.92.0.19:53758 - "GET /executions/summary HTTP/1.1" 401 Unauthorized
INFO:      10.92.0.21:54178 - "POST /executions/capture HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      10.92.0.19:53962 - "GET /executions?limit=2 HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      10.92.0.21:54185 - "GET /executions/summary HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      10.92.0.19:54149 - "POST /executions/capture HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      10.92.0.21:54350 - "GET /executions?limit=1 HTTP/1.1" 200 OK
INFO:      10.92.0.19:54152 - "GET /executions/summary HTTP/1.1" 200 OK
```

Os 200 confirmam health, inserção, consulta e agregação. O 401 comprova rejeição controlada de chamada sem chave. Os 404 são sondagens externas e não indicam falha dos endpoints documentados.

Log Analytics e consulta KQL

```
ContainerInstanceLog_CL
| where TimeGenerated > ago(1h)
| project TimeGenerated, ContainerGroup_s, Message
| order by TimeGenerated desc
```

UTC	Container	Mensagem
2026-08-23T18:33:29.8880989Z	aci-predictfy-api	INFO: 10.92.0.11:52541 - "POST /mcp HTTP/1.1" 404 Not Found
2026-08-23T18:33:15.0078862Z	aci-predictfy-api	WARNING: Invalid HTTP request received.
2026-08-23T18:33:11.281707Z	aci-predictfy-api	INFO: 10.92.0.10:55491 - "GET / HTTP/1.1" 404 Not Found
2026-08-23T18:33:07.7374702Z	aci-predictfy-api	WARNING: Invalid HTTP request received.
2026-08-23T18:32:57.2173699Z	aci-predictfy-api	INFO: 10.92.0.10:55406 - "GET / HTTP/1.1" 404 Not Found
2026-08-23T18:32:49.6408266Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.19:54149 - "POST /executions/capture HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-23T18:32:02.5047277Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.21:54185 - "GET /executions/summary HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-23T18:32:01.2164884Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.19:53962 - "GET /executions?limit=2 HTTP/1.1" 200 OK

PREDICTFY - LOG ANALYTICS / KQL

```
ContainerInstanceLog_CL | where TimeGenerated > ago(1h)
| where Message has_any ("capture", "executions", "health")
| project TimeGenerated, ContainerGroup_s, Message
```

UTC	Container	Mensagem
2026-08-23T18:32:49.6408266Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.19:54149 - "POST /executions/capture HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-23T18:32:02.5047277Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.21:54185 - "GET /executions/summary HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-23T18:32:01.2164884Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.19:53962 - "GET /executions?limit=2 HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-23T18:31:59.8605434Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.21:54178 - "POST /executions/capture HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-23T18:31:09.4315889Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.19:53758 - "GET /executions/summary HTTP/1.1" 401 Unauthorized
2026-08-23T18:31:09.1377121Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.21:54005 - "POST /executions/capture HTTP/1.1" 422 Unprocessable Entity
2026-08-23T18:30:31.639908Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.19:53621 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-23T18:30:30.2426295Z	aci-predictfy-api	INFO: 10.92.0.11:51736 - "GET /api/health HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-23T18:23:00.2634787Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.19:51968 - "GET /executions HTTP/1.1" 401 Unauthorized
2026-08-23T18:22:32.8623962Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.21:52145 - "GET /executions/summary HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-23T18:22:31.5036859Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.21:52141 - "GET /executions?limit=10 HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-23T18:22:30.1368141Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.21:52133 - "POST /executions/capture HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-23T18:22:28.6323119Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.21:52127 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-23T18:22:24.3451854Z	aci-predictfy-api	INFO: 10.92.0.11:49549 - "GET /api/health HTTP/1.1" 200 OK

2 dev 15:34

Figura 9 — resultado real da consulta KQL. As linhas identificam o container de origem e registram health checks, captura, consulta e agregação, incluindo respostas 200 e a rejeição 401 sem credencial.

Log Analytics — continuação

Continuação do resultado, incluindo inicialização da API e do bridge.

UTC	Container	Mensagem
2026-08-23T18:31:59.8605434Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.21:54178 - "POST /executions/capture HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-23T18:31:09.4315889Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.19:53758 - "GET /executions/summary HTTP/1.1" 401 Unauthorized
2026-08-23T18:31:09.1377121Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.21:54005 - "POST /executions/capture HTTP/1.1" 422 Unprocessable Entity
2026-08-23T18:30:31.639908Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.19:53621 - "GET /health HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-23T18:30:30.2426295Z	aci-predictfy-api	INFO: 10.92.0.11:51736 - "GET /api/health HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-23T18:23:00.2634787Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.19:51968 - "GET /executions HTTP/1.1" 401 Unauthorized
2026-08-23T18:22:32.8623962Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.21:52145 - "GET /executions/summary HTTP/1.1" 200 OK
2026-08-23T18:22:31.5036859Z	aci-predictfy-mysql-bridge	INFO: 10.92.0.21:52141 - "GET /executions?limit=10 HTTP/1.1" 200 OK

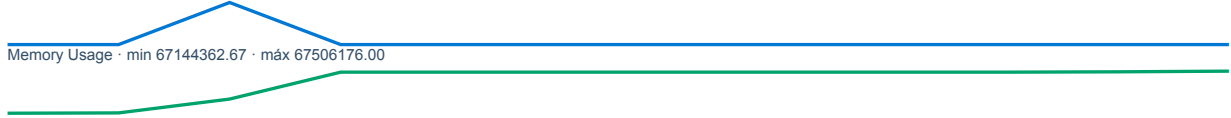
Evidência 5B — total de 16 registros reais, sem linhas simuladas.

Azure Monitor — ACI API

Azure Monitor — ACI API

CPU Usage · min 1.00 · máx 1.33

Memory Usage · min 67144362.67 · máx 67506176.00



Fonte: Azure Monitor API · intervalo PT1M · agregação Average · 23/08/2026 UTC

As séries contêm amostras reais após o início do container. Pontos anteriores sem valor foram omitidos do gráfico, sem interpolação.

Azure Monitor — ACI Bridge

Azure Monitor — ACI MySQL Bridge

CPU Usage · min 2.00 · máx 4.33

Memory Usage · min 80145066.67 · máx 85889024.00

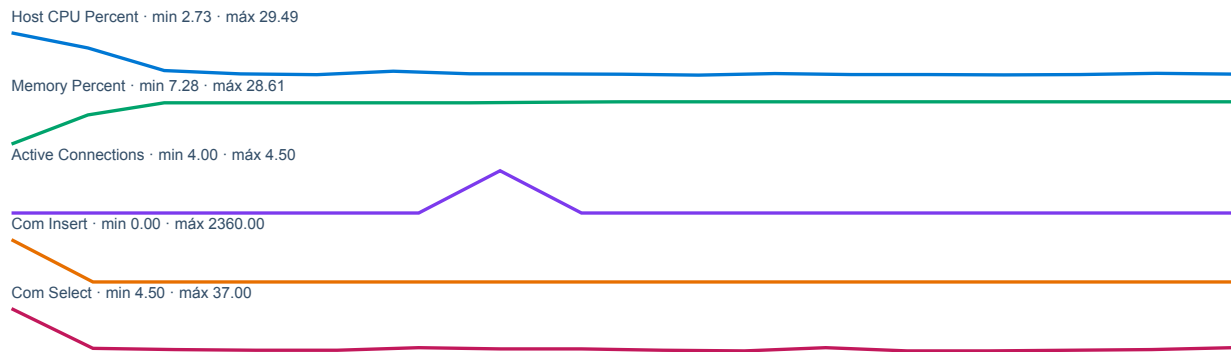


Fonte: Azure Monitor API · intervalo PT1M · agregação Average · 23/08/2026 UTC

O bridge apresentou atividade coerente com a janela de health, captura, listagem e agregação.

Azure Monitor — MySQL

Azure Monitor — MySQL Flexible Server



Fonte: Azure Monitor API · intervalo PT1M · agregação Average · 23/08/2026 UTC

Foram coletados CPU, memória, conexões ativas, INSERT e SELECT. As séries foram preservadas integralmente em JSON.

Application Insights

```
union withsource=Tabela requests, dependencies, exceptions, customMetrics
| where timestamp > ago(1h)
| summarize Registros=count() by Tabela
| order by Tabela asc
```

Tabela	Registros
customMetrics	1
dependencies	3
exceptions	1

O recebimento de dependencies, exceptions e customMetrics comprova instrumentação efetiva por OpenTelemetry — não apenas a criação do recurso.

```
PREDICTFY — APPLICATION INSIGHTS / OPENTELEMETRY

union withsource=Tabela requests, dependencies, exceptions, customMetrics
| where timestamp > ago(1h) | summarize Registros=count() by Tabela

Column1      Column2
-----
customMetrics 1
dependencies  3
exceptions    1
🍏 🏠 ~ )
```

Figura 10 — consulta da telemetria enviada pelo bridge. A presença de customMetrics, dependencies e exceptions demonstra tráfego efetivo pelo pipeline OpenTelemetry.

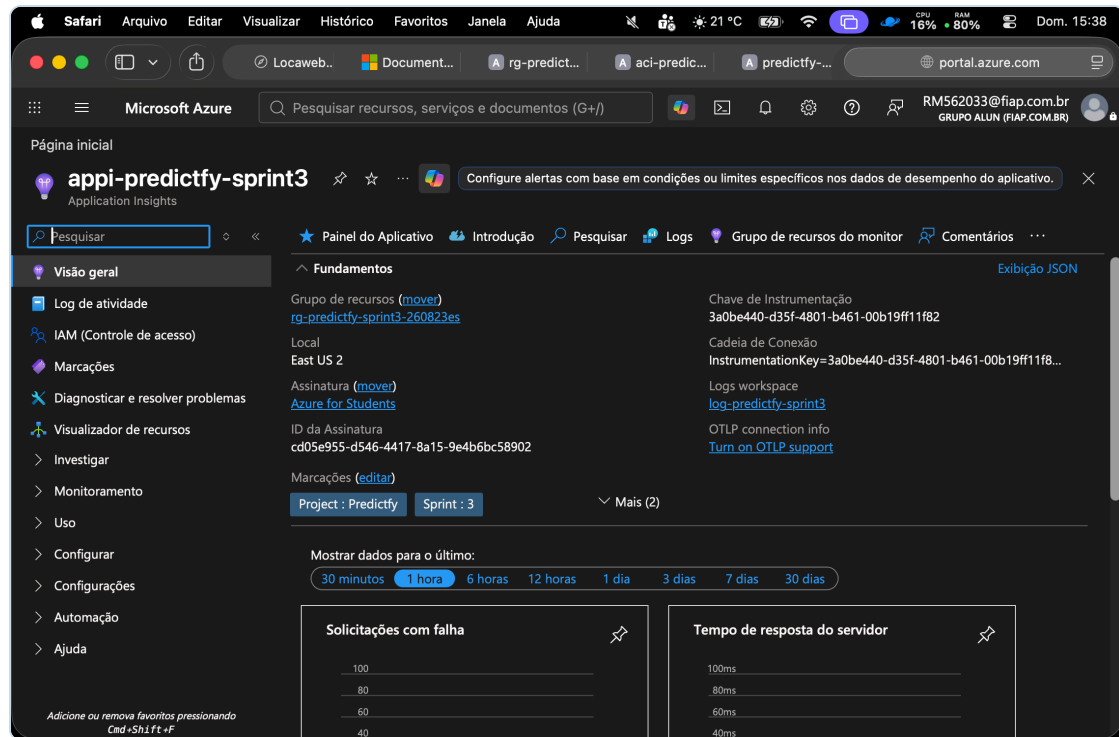


Figura 11 — visão do Application Insights no Portal, associado ao Log Analytics utilizado pela solução e preparado para centralizar a análise de desempenho da aplicação.

Custos e encerramento

```
Data da execução: 23/08/2026
Resource Group: rg-predictfy-sprint3-260823es
Comando: bash 'Sprint 3/01_cloud/iac/99_destroy.sh'
Resultado do script: CONFIRMADO: Resource Group removido e recursos encerrados.
Verificação independente: az group exists --name rg-predictfy-sprint3-260823es
Retorno: false
```

O ACR Basic, os ACIs mínimos e o MySQL B1ms reduziram custo. Após a coleta, `99_destroy.sh` validou o padrão seguro do Resource Group, exigiu o marcador de evidências e removeu o grupo integralmente. Os JSONs, logs e capturas preservam a comprovação da execução de 23/08/2026.

Referências: enunciado Locaweb — Sprint 3 Cloud, páginas 33–35; Microsoft Learn — Architecture Icons, ACR, ACI, Azure Database for MySQL, Azure Monitor, Log Analytics e Application Insights; Microsoft Azure Public Service Icons V24.